

Detalhamento da Análise Bibliométrica

2025-08-14

1 Método

Conduzimos um estudo bibliométrico da evolução da literatura científica das Teorias do Emaranhado em SI e áreas afins. Adotamos uma metodologia de análise bibliométrica inspirada no framework proposto por (Öztürk et al., 2024), o qual apresenta 4 etapas para a pesquisa bibliométrica. A primeira etapa define o objetivo da pesquisa, identificando as questões de pesquisa, os resultados esperados e o escopo da pesquisa. A segunda etapa se refere a coleta de dados sobre a literatura relevante e envolve a seleção das bases de dados, a identificação dos termos de pesquisa e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A terceira etapa se refere a análise e visualização, sendo necessário identificar as técnicas de análise bibliométrica que atendam ao objetivo e ao escopo da pesquisa; determinar os softwares apropriados para a análise e para a visualização; e analisar os dados e visualizar as descobertas. Por fim, a etapa 4 se refere a interpretação dos resultados, buscando analisar se as questões de pesquisa foram abordadas com sucesso, se o estudo forneceu uma nova visão sobre a literatura relevante e sugerindo direções para pesquisas futuras.

A questão que guia nossa pesquisa é RQ: “Como as teorias do emaranhado são exploradas na literatura de SI e áreas afins ao longo do tempo?” Informações complementares e específicas sobre nossa investigação podem ser encontradas na tabela referenciada 1.

Table 1: Sub-Questões de Pesquisa Detalhadas

Código	Sub-Questão de Pesquisa	Tipo de Análise	Indicadores
RQ1	Como a produção científica sobre teorias do emaranhado em SI e áreas afins tem evoluído ao longo do tempo, considerando volume de publicações, tipos de documentos e colaboração entre autores?	Desempenho	Panorama Geral e Publicação Anual de Artigos
RQ2	Quais são os trabalhos mais citados e como suas citações evoluíram ao longo do tempo?	Desempenho	Evolução da média de citações por ano, Artigos mais Citados
RQ3	Quais são os principais autores e como se configuram suas redes de colaboração?	Desempenho	Principais Autores e Cronologia de suas Respectivas produções, rede de colaboração entre si
RQ4	Como as principais referências teóricas se articulam com os principais autores e com os temas abordados, conforme indicado pelas palavras-chave de suas publicações?	Desempenho / Map. Científico	Principais Referências citadas, Rede Tripla: Referências Mais Citadas × Autores Principais × Palavras-chave
RQ5	Quais são os principais temas e abordagens teóricas que emergem a partir da análise de palavras-chave ao longo do tempo?	Map. Científico	nuvem de palavras, rede de co-ocorrências de palavras chave, temas emergentes

1.1 Idioma e String de Busca

Para a análise bibliométrica desta pesquisa, a busca foi realizada em língua inglesa. O objetivo foi garantir uma cobertura ampla dos conceitos centrais do protocolo de pesquisa, contemplando tanto as Teorias do Emaranhado quanto a área de Sistemas de Informação (SI). No caso das teorias, foram incluídas suas denominações principais, variações terminológicas e subáreas mais relevantes, como a “Object-Oriented Ontology”, como um desdobramento do Realismo Especulativo e “Technological Mediation Theory”, vinculada à Pós-Fenomenologia.

Para representar o campo de SI, foram utilizados termos amplamente reconhecidos e associados à área, como “Information Systems” e “Information Technology”, que abrangem estudos sobre governança de TI, infraestrutura digital e transformação organizacional. Termos como “Technology Design”, “HCI” e “Human-Computer Interaction” indicam o interesse por abordagens voltadas ao design tecnológico, à mediação sociotécnica e aos impactos sociais e éticos da tecnologia, tópicos centrais nas pesquisas contemporâneas em SI. Já expressões como “Data Process” e “Data Science” refletem a ascensão de abordagens orientadas a dados, utilizadas para gerar inteligência organizacional, automatizar decisões e compreender padrões em ecossistemas digitais. Por fim, “Artificial Intelligence” foi incluído por representar um domínio em rápida expansão, que tem influenciado fortemente os debates atuais tanto em SI quanto na Computação de forma mais ampla.

A execução da string de busca foi realizada no dia 10 de fevereiro de 2025, nas bases Scopus e Web of Science. A Figura 1 apresenta a expressão de busca utilizada nesta pesquisa.

<pre>("Entanglement Theories" OR "Agential Realism" OR "Actor-Network Theory" OR "Actor Network Theory" OR "Speculative Realism" OR "Object-Oriented Ontology" OR "Post-phenomenology" OR "Postphenomenology" OR "Technological Mediation Theory")</pre>	AND	<pre>("Artificial Intelligence" OR "HCI" OR "Information Systems" OR "Human-Computer Interaction" OR "Technology Design" OR "Information Technology" OR "Data Process" OR "Data Science" OR "Computer Science" OR "Computer Engineering" OR "Computing Systems")</pre>
----- Entanglement Theories		----- Information Systems field

Figure 1: String de Busca Base

1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

A análise bibliométrica realizada abrangeu uma seleção criteriosa de documentos, extraída com base na string de busca previamente relatada. Para serem incluídos neste estudo, os documentos necessitavam cumprir um ou mais dos critérios de inclusão (CI) estipulados. A tabela 2 fornece uma descrição detalhada desses critérios específicos, estabelecendo as bases para a inclusão de documentos na análise bibliométrica.

Descartamos da nossa análise aqueles documentos que se enquadravam em um ou mais dos critérios de exclusão

Table 2: Critérios de Inclusão para Seleção de Documentos

Item	Descrição do Critério
IC1	Incluir artigos de pesquisa originais, revisões e conferências relacionados às Teorias do Emaranhado em SI.
IC2	Os documentos devem abordar diretamente as Teorias do Emaranhado na área de SI.

(CE) definidos. Os critérios específicos utilizados para a exclusão de documentos estão detalhadamente apresentados na Tabela 3.

Table 3: Critérios de Exclusão para Seleção de Documentos

Item	Descrição do Critério
EC1	Excluir documentos que não estejam escritos na língua inglesa.
EC2	Excluir documentos que mencionam o emaranhado mas não se concentram nas teorias ou aplicações em SI.
EC3	Excluir documentos de fontes que não atendem a padrões acadêmicos, como revistas sem revisão por pares.
EC4	Excluir entradas duplicadas ou várias versões do mesmo trabalho.

1.3 Seleção da Base de Dados de Estudos Científicos

Na seleção das bibliotecas digitais para esta pesquisa, foram adotados os critérios descritos na tabela 4:

Table 4: Critérios de Seleção de Bancos de Dados para Análise Bibliométrica

Item	Descrição do Critério
C1	Ferramenta de busca com suporte a expressões lógicas e operadores de pesquisa avançados.
C2	Mecanismos de busca que garantem resultados únicos para as mesmas palavras-chave.
C3	Capacidade de exportar resultados e citações em formatos compatíveis com software bibliométrico.
C4	Possibilidade de integrar resultados de diferentes bases para análise bibliométrica unificada.

Levando em conta esses critérios, escolhemos duas bases de dados: o portal Web of Science (WoS) e o Scopus. Vale destacar que ambas as bases possuem suas próprias ferramentas bibliométricas integradas, que oferecem análises detalhadas dentro de suas respectivas plataformas. No entanto, optamos por não utilizar essas ferramentas, pois nossa intenção é combinar e analisar conjuntamente os resultados obtidos de ambas as bases, excluindo documentos repetidos. As ferramentas bibliométricas internas de WoS e Scopus operam de maneira independente e não permitem uma integração direta de dados entre as plataformas.

1.4 Procedimentos de Seleção

A seleção dos documentos foi conduzida através de um processo estruturado em três etapas, conforme ilustrado na Figura 2. Este método se baseia na adaptação do modelo proposto por Page et al., 2021, o qual orienta a condução de revisões da literatura por meio de diretrizes claras e de uma estrutura que envolve etapas como identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos. O modelo visa garantir transparência e

reprodutibilidade no processo de revisão, documentando o número de estudos encontrados, excluídos e selecionados em cada etapa da análise.

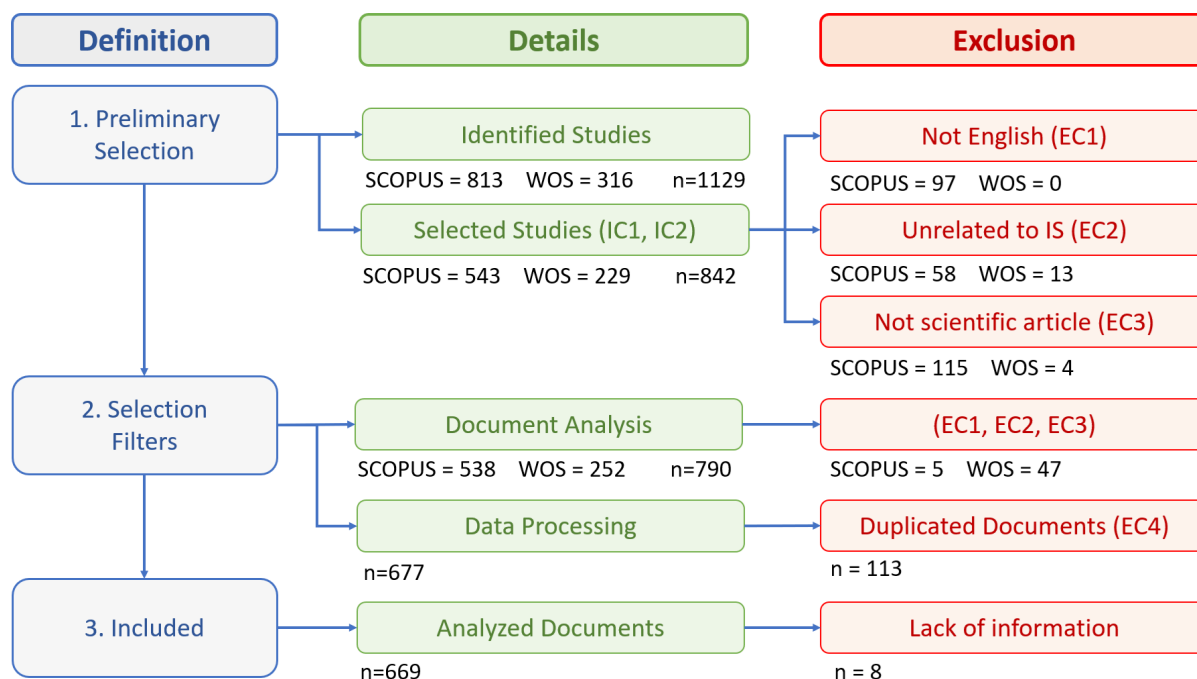


Figure 2: Processo de identificação e seleção - adaptado de (Page et al., 2021)

Etapa 1 - Seleção Preliminar: Inicialmente, foram realizadas buscas nas bases de dados Scopus e Web of Science (WoS), com o uso de strings projetadas para captar a diversidade de publicações científicas relacionadas às teorias do emaranhado em SI e áreas correlatas. Essa etapa resultou na identificação de 813 documentos na Scopus e 316 na WoS, totalizando 1.129 estudos preliminares, que serviram de base para as fases subsequentes de triagem e análise.

Etapa 2 – Aplicação dos Filtros: Para refinar a amostra inicial, aplicamos filtros temáticos específicos em ambas as bases, com o objetivo de restringir os resultados ao escopo de SI e áreas correlatas. Na Web of Science (WoS), foram considerados os seguintes domínios: Ciência da Computação, Ciência da Informação, Negócios, Pesquisa em Educação, Pesquisas Operacionais e Tecnologia, resultando na seleção de 299 documentos. Na Scopus, critérios similares foram utilizados, resultando em 543 registros. Esses 842 documentos selecionados foram salvos nos arquivos scopus.bib e wos.bib, e constituíram a base para a fase seguinte de análise documental mais aprofundada.

Para a análise dos metadados, utilizamos a plataforma Parsif.al¹, que facilitou a organização e o tratamento inicial dos documentos selecionados. Nesta etapa avaliamos os títulos, resumos, idiomas e locais de publicação, com base em critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Eliminamos registros irrelevantes, duplicados ou inconsistentes com os objetivos da pesquisa. Ao final, 790 documentos foram considerados pertinentes e mantidos para as etapas seguintes. As referências atualizadas foram salvas nos arquivos scopus.bib e wos.bib.

¹Disponível em: <https://parsif.al/>

Para o processamento dos dados analisados, desenvolvemos um script em R para consolidar os dados provenientes das bases selecionadas, a partir dos arquivos scopus.bib e wos.bib. Neste processamento, removemos 113 registros duplicados. Ao final desse processo, foi gerada uma base integrada contendo 677 documentos válidos.

Etapa 3 – Inclusão de Documentos: Nesta etapa, foram excluídos 8 registros incompletos da base consolidada. O conjunto final, composto por 669 documentos, foi exportado para a ferramenta *Biblioshiny*, na qual foram conduzidas as análises descritivas e exploratórias dos dados bibliométricos.

A triagem dos documentos foi realizada com base em leitura de títulos, resumos e palavras-chave, conduzida por um único avaliador. Embora o processo tenha seguido critérios rigorosos, reconhecemos como limitação a ausência de uma dupla codificação independente. Em estudos futuros, recomendamos a adoção de procedimentos de interavaliação para aumentar a confiabilidade dos dados e mitigar vieses de seleção.

1.5 Análise de Dados

A análise de dados neste estudo bibliométrico foi conduzida com o objetivo de responder à pergunta central da pesquisa e às quatro subquestões detalhadas na Tabela 1. Para isso, empregamos técnicas quantitativas e exploratórias a partir de uma base consolidada com 669 documentos extraídos das bases Scopus e Web of Science, processada por meio da ferramenta Biblioshiny.

1.5.1 Produção Anual de Artigos

A primeira etapa da análise, voltada à subquestão RQ1, investigou o panorama geral da literatura sobre teorias do emaranhado em SI. Foram extraídas métricas descritivas, como a produção anual de artigos, taxa de crescimento, tipos de documentos publicados e distribuição de autoria. Buscamos compreender a evolução e o crescente interesse nas Teorias do Emaranhado em SI, incluindo a identificação de tendências, picos de pesquisa, contribuição internacional e interesse por esse tema ao longo do tempo. Assim, essas métricas fornecem uma visão temporal macro do tema na área de SI.

1.5.2 Análise de Citações

Em relação à subquestão RQ2, que trata do impacto acadêmico das publicações, foi analisada a média de citações dos 669 trabalhos ao longo do tempo, juntamente com a identificação dos estudos mais citados. A análise contemplou o cálculo de citações por documento e a seleção dos artigos com maior relevância bibliométrica na amostra, indicando o impacto e a relevância dos trabalhos na comunidade científica (Bornmann et al., 2008). Isso permite compreender a influência e a utilidade dos estudos, servindo como métrica confiável de reconhecimento acadêmico (Bornmann & Daniel, 2007; Zupic & Čater, 2015).

1.5.3 Análise de Autoria

Para responder à subquestão RQ3, relacionada à análise de autoria e redes de colaboração, foi realizado um mapeamento dos principais autores da amostra, incluindo a evolução de suas produções ao longo do tempo e a configuração de suas redes de coautoria. Esta análise normalizou o número de citações pelo tempo desde a publicação, permitindo uma comparação justa entre trabalhos mais antigos, que tiveram mais oportunidade de ser citados, e os mais recentes. Além disso, inclui-se a métrica de citações normalizadas por ano, Total Citations per Year (TCpY), que corresponde ao total de citações dividido pelo número de anos desde a publicação, permitindo uma avaliação mais justa do impacto ao longo do tempo.

1.5.4 Análise de Referências

Para responder à subquestão RQ4, que trata da articulação entre as principais referências teóricas, os principais autores e os temas abordados, foram identificadas as referências mais citadas pelos 669 documentos da amostra. Em seguida, foi construída uma visualização do tipo *three-field plot*, conectando essas referências aos autores mais produtivos e às principais palavras-chave utilizadas em suas publicações.

1.5.5 Análise Temática

Por fim, a subquestão RQ5, voltada à evolução temática e às abordagens teóricas, foi investigada inicialmente por meio de uma nuvem de palavras construída a partir das palavras-chave dos documentos. Em seguida, realizamos uma análise de coocorrência para compreender como esses termos se relacionam entre si e, por fim, um mapeamento da evolução dos conceitos ao longo do tempo, a fim de identificar possíveis transições e consolidações teóricas no campo. À partir dos dados analisados, apresentamos um conjunto de resultados com base nas subquestões de pesquisa.

2 Resultados e Discussão

Apresentamos os resultados com base nas questões de pesquisa, buscando compreender como as Teorias do Emaranhado têm sido mobilizadas em SI e quais tendências, desafios e oportunidades emergem desse cenário.

2.1 Panorama da Pesquisa sobre Teorias do Emaranhado em SI

Com o objetivo de compreender o desenvolvimento e a consolidação das Teorias do Emaranhado em SI (RQ1), analisamos a evolução da produção científica relacionada ao tema ao longo do tempo. Especificamente, são analisados o volume de publicações, os tipos de documentos e a colaboração entre autores.

Os dados apresentados na Tabela 5 revelam que a pesquisa sobre Teorias do Emaranhado em SI apresenta um panorama de crescimento constante, mas com sinais de amadurecimento e desafios de consolidação teórica e colaborativa.

A Tabela 5 apresenta um conjunto de informações iniciais da análise bibliométrica.

Table 5: Panorama Geral sobre os dados Bibliométricos

Descrição	Quantidade
Informações Principais sobre os Dados	
Período	1 de janeiro de 1992 até 29 de janeiro 2025
Fontes	450 jornais, livros, etc.
Documentos	Total de 669 documentos analisados
Cresc. Anual	Taxa de crescimento anual de 5%
Idade Média	Idade média dos documentos: 10.8 anos
Cit./Doc.	Média de 17.23 citações por documento
Referências	Total de 4943 referências citadas
Autores	
Quant. de Autores	Um total de 1142 autores.
Docs. Autoria Única	Um total de 210 documentos foram escritos por um único autor.
Co-Aut./Documento	Média de 2.26 co-autores por documento.
Co-Aut. Internac. %	4.634% dos documentos envolveram colaboração internacional.
Tipos de Documentos	
Artigos	304 artigos publicados em revistas científicas.
Doc. de Conferência	235 estudos apresentados em conferências ou seminários.
Revisão	2 trabalhos de revisão.
Outros	128 documentos de natureza editorial, notas, introduções de edições especiais.

A análise bibliométrica realizada com base em 669 documentos publicados entre 1992 e janeiro de 2025 revela uma taxa de crescimento anual média de 5%, o que indica uma expansão contínua do interesse acadêmico pelo tema. No entanto, o gráfico da Figura 3, que apresenta as variações no número de artigos publicados por ano, revela que esse crescimento não é linear.

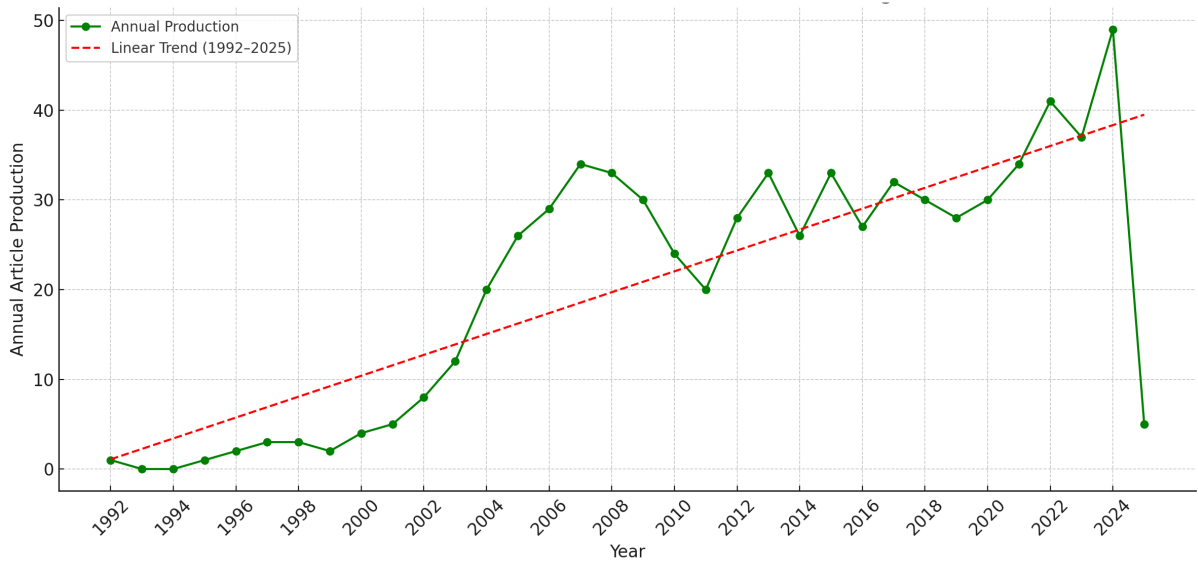


Figure 3: Produção Anual de Estudos

Observa-se um salto entre os anos 2003 e 2008, seguido de oscilações que refletem alternância de picos e declínios na produção anual de estudos, com novo aumento mais consistente a partir de 2020. O aparente declínio abrupto em 2025 deve ser interpretado com cautela, pois os dados referentes a esse ano correspondem

apenas ao mês de janeiro, refletindo uma coleta ainda parcial.

Isso sugere que, embora o campo esteja em ascensão, ainda não se consolidou como uma comunidade com dinâmica editorial estável. A média de idade dos documentos é de 10,8 anos, o que, paradoxalmente, indica um acervo significativo de estudos sem que isso necessariamente denote maturidade teórica ou metodológica consolidada. Um dos motivos pode estar na diversidade e dispersão das abordagens agrupadas sob o rótulo “Teorias do Emaranhado”, que começam a ganhar visibilidade de forma unificada apenas nos últimos anos.

Quanto à colaboração acadêmica, os dados mostram que apenas 210 documentos (cerca de 31%) são de autoria única, enquanto a média geral é de 2,26 coautores por documento.

A colaboração internacional ainda é tímida, pois apenas 4,63% dos documentos resultam de parcerias entre autores de diferentes países. A Tabela 6 corrobora esse dado ao mostrar que, mesmo entre os países com maior volume de publicações, predomina a produção de autoria exclusivamente nacional (Single Country Publication - SCP). Os Estados Unidos lideram em volume de colaborações internacionais (Multiple Country Publication - MCP=4).

Table 6: Produção por País e Colaboração Internacional

Country	Articles	SCP	MCP
United Kingdom	82	80	2
USA	77	73	4
Australia	55	52	3
Sweden	25	23	2
Canada	19	16	3
China	17	16	1
Germany	14	11	3
Finland	12	11	1
Italy	11	9	2
Austria	9	7	2

No que diz respeito ao impacto acadêmico, o campo apresenta uma média geral de 17,23 citações por documento, que é um indicador razoável, mas que também pode estar inflacionado por poucos trabalhos altamente citados. Foram citadas 4.943 referências distintas, o que pode indicar uma base teórica extensa.

Um aspecto revelador está na distribuição dos tipos de documentos. Do total analisado, 304 (cerca de 45%) são artigos publicados em periódicos, seguidos por 235 comunicações em conferências (35%). Apenas 2 documentos foram classificados como revisões sistemáticas, o que denota uma lacuna crítica na organização e avaliação do estado da arte. Essa escassez de revisões é preocupante para um campo ainda em consolidação, pois a ausência de sínteses estruturadas pode dificultar a sedimentação de consensos teóricos, conceituais e metodológicos. Além disso, o número significativo de documentos classificados como “Outros” (128 registros), incluindo notas editoriais, introduções e textos periféricos, pode apontar para um campo que ainda está em busca de legitimação e definição dentro dos canais formais da ciência.

Dessa forma, o panorama atual revela um campo promissor, em expansão e com crescente interesse interdisciplinar, mas que ainda enfrenta desafios importantes: consolidar uma identidade teórica mais integrada,

ampliar redes de colaboração internacional e estabilizar sua produção científica de maneira mais contínua.

Apesar do potencial integrador das Teorias do Emaranhado, sua combinação exige atenção às tensões ontológicas entre abordagens que adotam visões distintas sobre entidades, relações e a constituição da realidade. Essa integração demanda cautela metodológica e clareza quanto às premissas ontológicas e epistemológicas de cada teoria, a fim de evitar o risco de colapsar diferenças fundamentais em uma noção genérica de “emaranhado”.

2.2 Evolução do Impacto Acadêmico

Para identificar os principais referenciais teóricos das Teorias do Emaranhado em SI, analisamos os trabalhos mais citados na literatura científica e como suas citações evoluíram ao longo do tempo (RQ2). Por meio da análise do número de citações e de sua evolução temporal, buscamos compreender o impacto e a permanência dessas obras no campo de estudo. Essa abordagem permite reconhecer contribuições importantes, observar possíveis alterações na centralidade de determinados autores ou estudos ao longo dos anos e mapear o percurso da consolidação conceitual da área.

A Figura 4 apresenta o gráfico da média anual das métricas Total Citations per Year (TCpY) dos documentos, considerando o período desde sua publicação até 29 de janeiro de 2025. A métrica TCpY é calculada individualmente para cada documento, dividindo-se o total de citações recebidas pelo número de anos desde a publicação. Ao calcular a média dos TCpY por ano de publicação, a análise permite comparar o impacto médio dos documentos ao longo do tempo de forma mais justa, normalizando os efeitos do tempo de exposição.

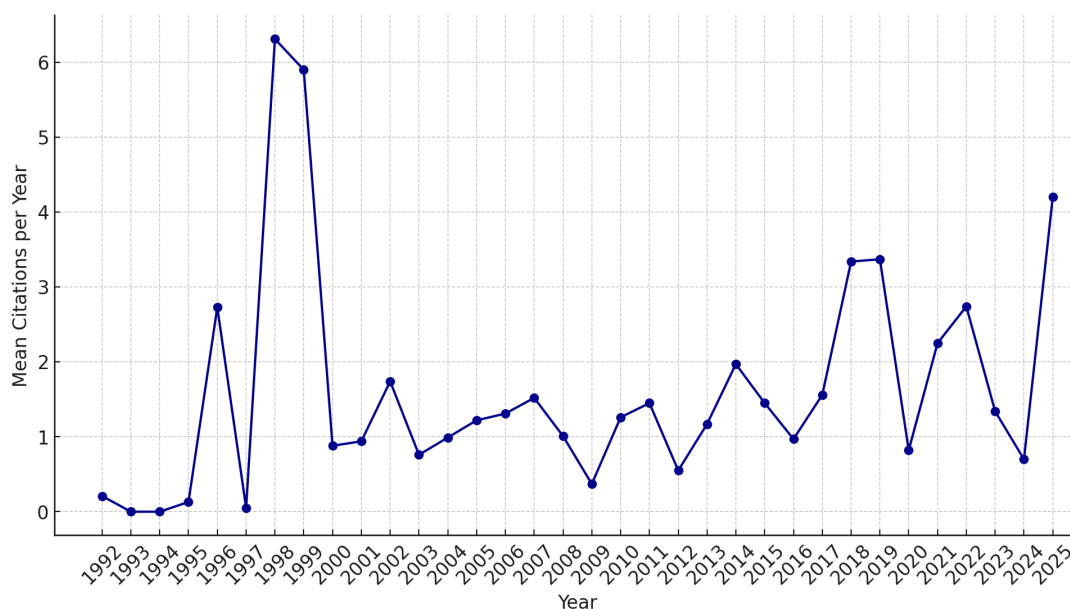


Figure 4: Média de Citações por Ano ao longo dos anos

O gráfico revela oscilações acentuadas, marcadas por picos concentrados e quedas abruptas que exigem interpretação criteriosa. O primeiro ponto de destaque ocorre entre o final da década de 1990 e o início dos anos

2000, especialmente nos anos de 1999 e 2000, quando a média de citações atinge seu ápice. Esse comportamento pode estar relacionado à publicação de trabalhos pioneiros ou altamente influentes. Destaca-se que, nesse período, apenas a TAR e a Pós-Fenomenologia já estavam consolidadas, com mais de uma década desde seus marcos seminais. Ainda assim, não é possível afirmar se esse pico reflete o impacto concentrado de um número reduzido de publicações com alto alcance, ou uma difusão ampla e homogênea da produção científica.

A partir de 2001, a média de citações apresenta uma estabilidade relativa, com variações modestas, o que sugere uma fase de dispersão teórica e ausência de temas centrais. Esse comportamento pode indicar que as Teorias do Emaranhado ainda circulavam de maneira periférica no debate científico em SI, sendo mobilizadas de forma esporádica e não articulada.

Um ponto de inflexão positivo é identificado a partir de 2017, quando a média de citações inicia uma trajetória de crescimento sustentado, alcançando um novo patamar entre 2018 e 2019. No entanto, esse processo é abruptamente interrompido em 2020, quando a média de citações sofre uma queda acentuada.

Essa queda coincide com o início da pandemia de COVID-19 e pode ser interpretada como reflexo dos impactos disruptivos provocados pelo contexto sanitário global. Estudos indicaram que a pandemia afetou negativamente a produção científica em diversas áreas (Gao et al., 2021). Além disso, muitos periódicos priorizaram estudos relacionados à pandemia, com foco editorial e atrasando a tramitação de trabalhos fora desse escopo. Embora seja necessário cautela para não estabelecer uma relação causal direta, o cruzamento com estudos sobre o impacto da COVID-19 na ciência corrobora essa interpretação (Gupta et al., 2021; Holly, 2020).

A partir de 2021, observa-se uma retomada da média de citações, com um novo pico em 2025. Contudo, esse último dado deve ser interpretado com reservas, uma vez que se refere a um ano ainda em curso e, portanto, sujeito a distorções. De modo geral, o gráfico revela um campo ainda em consolidação, com picos pontuais de impacto e uma trajetória de reconhecimento crescente, interrompida temporariamente.

Complementarmente, a Tabela 7 apresenta os trabalhos da amostra de 669 documentos que receberam o maior número de citações provenientes de fontes externas à base inicial, destacando aqueles com maior relevância e impacto no cenário científico mais amplo.

Chama atenção a proeminência de Christopher Frauenberger, cujo artigo “Entanglement HCI: The Next Wave?”, publicado em 2019, já acumula 299 citações, com um TCpY de 42.71, sendo o mais elevado de toda a amostra. Tal indicador revela uma rápida difusão e confirma a centralidade crescente do trabalho de Frauenberger no esforço de reconfigurar os fundamentos epistemológicos e ontológicos da área de Interação Humano-Computador (IHC). Ao propor a incorporação explícita das Teorias do Emaranhado como marco teórico para uma IHC pós-humanista, o autor inaugura uma agenda de pesquisa que se distancia do foco tradicional na interface homem-máquina para uma análise mais ampla das relações materiais, discursivas e sociotécnicas que compõem os sistemas interativos contemporâneos.

Table 7: Trabalhos Mais Citados por Fontes Externas (Ordenados por TCpY)

Title	Author	TC	TCpY
Entanglement HCI: The next wave?	(Frauenberger, 2019)	299	42.71
Embodiment of wearable augmented reality technology in tourism experiences	(Tussyadiah et al., 2018)	239	29.88
Entanglements in practice	(Scott & Orlikowski, 2014)	242	20.17
The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology	(Graham, 1998)	481	17.18
GIS for district-level administration in India: Problems and opportunities	(Walsham & Sahay, 1999)	447	16.56
Actor-Network Theory and its role in understanding the implementation of information technology developments in healthcare	(Cresswell et al., 2010)	226	14.13
Narrative networks: Patterns of technology and organization	(Pentland & Feldman, 2007)	284	14.95
Implementing innovation in construction: Contexts, relative boundedness and actor-network theory	(Harty, 2008)	202	11.22
Understanding business process change failure: An actor-network perspective	(Sarker et al., 2006)	221	11.05
Accumulating and coordinating: Occasions for information technologies in medical work	(Berg, 1999)	189	7.00

Neste sentido, “Entanglement HCI: The Next Wave?” pode ser interpretado como um marco inaugural de uma nova fase paradigmática na área, atuando como catalisador para um corpo emergente de pesquisas que articula agência distribuída, materialidade, responsabilidade ético-epistêmica e práticas de design orientadas por ontologias alternativas, em conjunto com outros trabalhos de alto impacto, como (Tussyadiah et al., 2018) e (Scott & Orlikowski, 2014).

Assim, a coexistência entre obras fundacionais amplamente citadas e publicações recentes com impacto acelerado aponta para um campo em clara transição e amadurecimento, cuja consolidação passa cada vez mais por marcos como o estabelecido por Frauenberger.

2.3 Dinâmica de Produção e Colaboração dos Principais Autores

Esta seção apresenta os autores mais produtivos dentro da amostra analisada, explorando tanto a evolução temporal de suas publicações quanto os vínculos colaborativos estabelecidos ao longo do tempo (RQ3). Buscamos compreender os vínculos acadêmicos que estruturam o campo, além de identificar padrões de cooperação que sustentam a construção coletiva do conhecimento. A Figura 5 mostra a distribuição anual dos artigos publicados por cada autor, juntamente com a métrica TCpY.

Alguns autores, como Tiko Iyamu (IYAMU T), Arthur Tatnall (TATNALL A) e Amany R. Elbanna (ELBANNA A), revelam trajetórias caracterizadas por continuidade e estabilidade ao longo dos anos. Iyamu, por exemplo, apresenta uma produção regular entre 2008 e 2023, embora com impacto relativamente modesto (TCpY entre 0 e 2), o que sugere uma atuação consistente, porém de menor repercussão em termos de citações. Tatnall mantém uma presença duradoura com publicações esparsas desde o início dos anos 2000, enquanto Elbanna concentra sua produção entre 2006 e 2020, também com impacto bibliométrico moderado. Esses padrões apenas sugerem linhas de pesquisa consolidadas e com inserção contínua, ainda que sem grande visibilidade.

Por outro lado, autores com atuação mais recente, como Ron Wakkary (WAKKARY R) e Doenja Oogjes

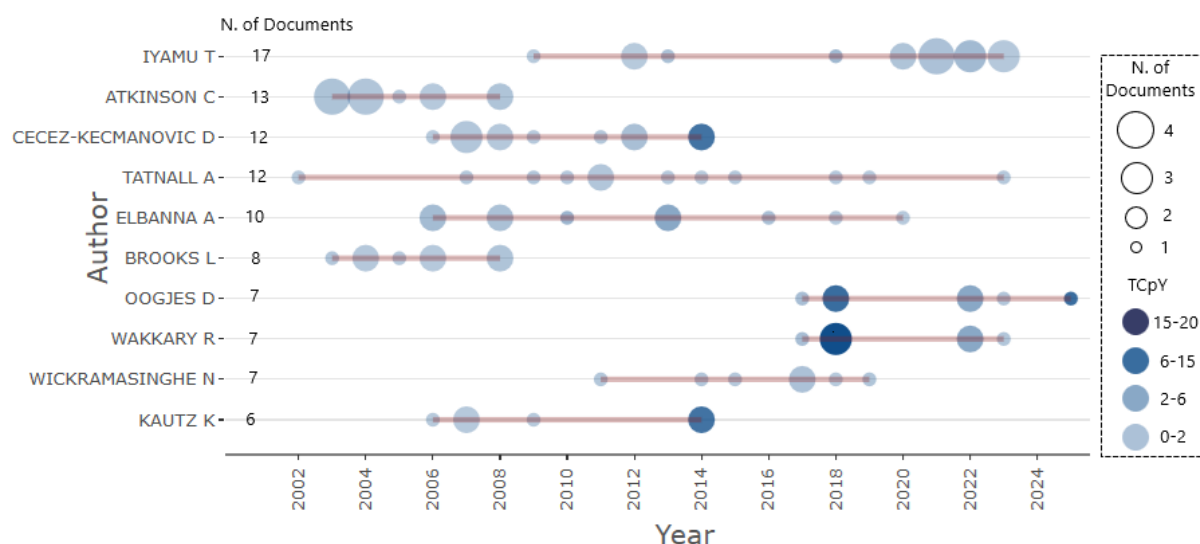


Figure 5: Cronologia de Produção Acadêmica dos Principais Autores

(OOGJES D), com sete publicações cada, destacam-se pelo alto impacto de suas contribuições. As bolhas em tons azul-escuro, especialmente entre 2018 e 2019, evidenciam valores de TCpY superiores a 15, o que sinaliza uma inserção recente, porém já altamente influente. A ausência de produção nos anos iniciais da série temporal reforça o caráter emergente desses pesquisadores, cuja atuação está fortemente vinculada a abordagens contemporâneas como o Design Especulativo, as Teorias do Emaranhado e perspectivas pós-humanistas aplicadas à IHC.

Além da análise da produção individual, é importante investigar se esses autores atuam de forma isolada ou integrados em redes de colaboração. O mapeamento dessas conexões permite identificar dinâmicas subjacentes de coprodução do conhecimento, revelar afinidades teóricas e expor vínculos que influenciam diretamente o desenvolvimento da área. Para isso, foi realizada uma comparação entre a cronologia da produção acadêmica e a estrutura das redes de coautoria desses autores. Deste modo, a Figura 6 complementa a análise temporal da Figura 5 ao apresentar visualmente a rede de colaborações entre os principais pesquisadores.

A rede evidencia núcleos colaborativos bem definidos. Um dos mais consistentes é formado por Dubravka Cecez-Kecmanovic (cecez-kecmanovic d), com colaborações recorrentes com Karlheinz Kautz (Kautz k) e Rebecca Abrahall (abrahall r), sinalizando uma tradição consolidada de pesquisa conjunta, especialmente entre 2003 e 2014. De forma similar, a relação formada por Chris Atkinson (atkinson c) e Laurence Brooks (brooks l) apresenta alta densidade colaborativa e atuação concentrada nos primeiros anos da série histórica, sugerindo vínculos institucionais duradouros e uma afinidade teórica construída ao longo do tempo.

Em contraste, observa-se a emergência de um núcleo mais recente e dinâmico, composto por Ron Wakkary, Doenja Oogjes, Sabrina Hauser e Armi Behzad. Este grupo representa uma nova geração de pesquisadores com forte alinhamento a abordagens críticas, especulativas e centradas na agência distribuída (Somanath et al., 2022; Wakkary et al., 2023, 2022). A configuração dessa rede, marcada por colaborações cruzadas e impacto

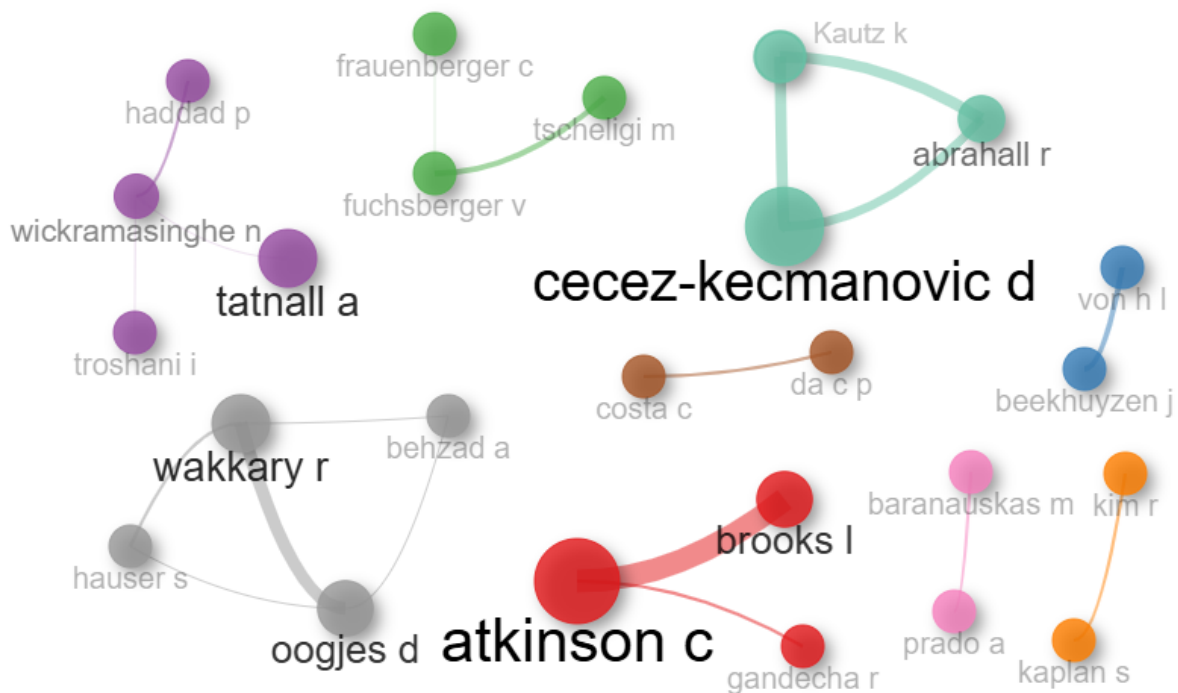


Figure 6: Rede de Colaboração entre os Autores

bibliométrico elevado, indica um processo de reconfiguração paradigmática no campo, desafiando as estruturas tradicionais e apontando para novas direções metodológicas e epistemológicas.

2.4 Principais Referências e sua Articulação com Autores e Temas

Esta subseção analisa como as principais referências externas relacionadas aos trabalhos sobre Teorias do Emaranhado em SI (RQ4) se conectam com os autores mais influentes e os temas recorrentes, identificados por meio das palavras-chave das publicações. O objetivo é compreender como determinados marcos teóricos orientam a produção científica da área e de que forma esses referenciais são mobilizados por diferentes pesquisadores e áreas temáticas. A Tabela 8 apresenta um panorama das referências mais citadas no corpus analisado, destacando os textos que oferecem base teórica às investigações sobre Teorias do Emaranhado em SI.

Table 8: Referências Externas Mais Citadas pelos Documentos Analisados

Título	Autor	Citações
Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society	Bruno Latour	27
Sociological Review Monograph, P196	Michel Callon e John Law	21
Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?	Michel Callon e John Law	20
A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology, and Domination	John Law	20
Actor-Network Theory and IS Research: Current Status and Future Prospects	Geoff Walsham	17
Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity	John Law	16
Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern	Bruno Latour	15
Making Things Public: Atmospheres of Democracy	Isabelle Stengers, Bruno Latour e Peter Weibel	13
Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory	Bruno Latour	13
We Have Never Been Modern	Bruno Latour	12

A Teoria Ator-Rede (TAR) destaca-se, historicamente, como o principal alicerce teórico-filosófico nas

investigações sobre teorias do emaranhado em SI. Entre os dez títulos mais citados, oito são de autoria ou coautoria direta de Bruno Latour, Michel Callon ou John Law; os três principais expoentes fundadores da TAR.

Tal resultado, embora expressivo, é também previsível, dado que a TAR é a mais consolidada entre as abordagens analisadas. Isso revela uma preferência por essa teoria dentro da comunidade científica observada e uma estabilização paradigmática, em que a TAR atua como porta de entrada para pensar as relações sociotécnicas e a agência distribuída entre humanos e não humanos.

Contudo, compreender a centralidade de uma abordagem não implica apenas reconhecer sua frequência de citação, mas também investigar como ela é mobilizada na prática pelos pesquisadores do campo. Para isso, é necessário ir além da simples contagem de citações e examinar como essas referências dialogam com a produção dos autores mais influentes. Nesse contexto, a Figura 7 estabelece uma conexão entre os principais autores identificados anteriormente na Figura 5, as referências mais citadas por eles e as palavras-chave associadas às suas publicações. Essa visualização revela como determinados autores se apropriam de marcos teóricos específicos e os articulam a temas emergentes, evidenciando padrões de alinhamento teórico e trajetórias intelectuais.

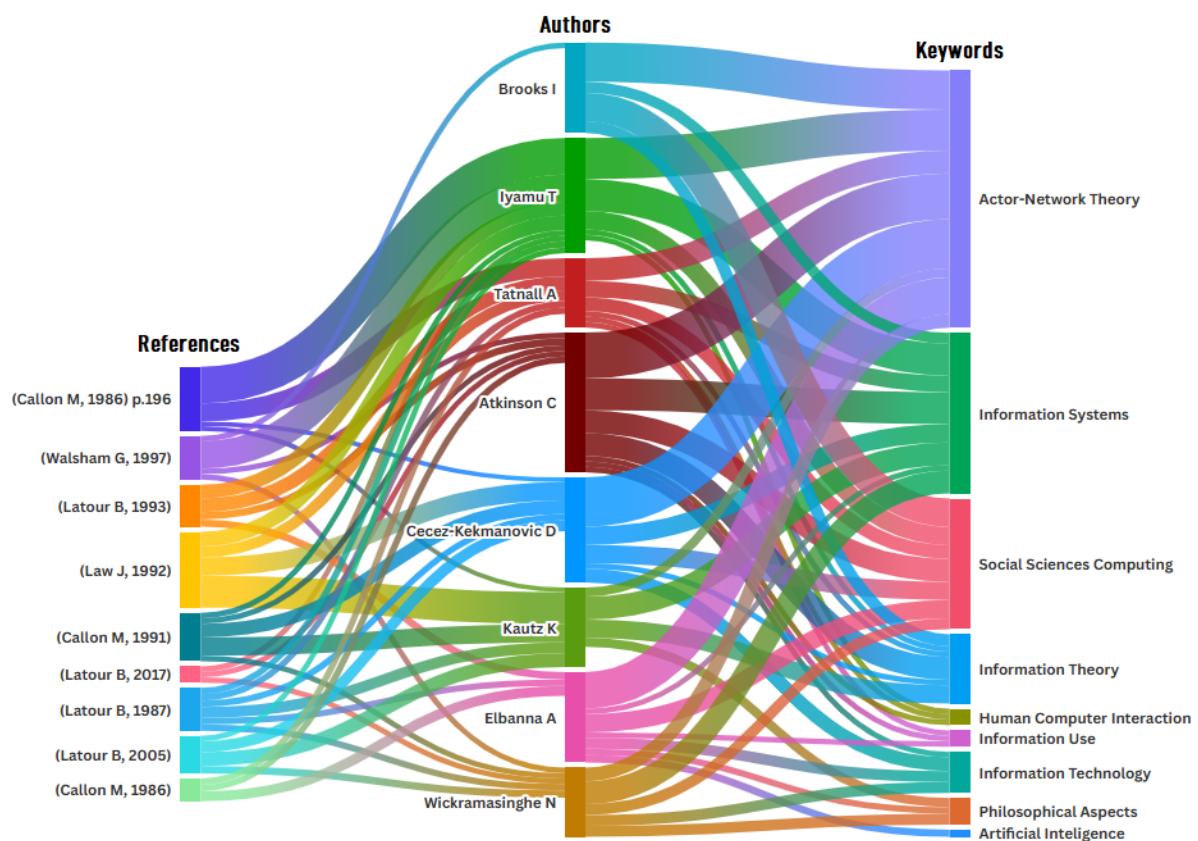


Figure 7: Referências mais Citadas pelos principais Autores e as palavras-chave mais prevalentes

O diagrama revela uma forte convergência entre autores, referências e domínios teóricos. Autores como Atkinson C., Cecez-Kecmanovic D., Kautz K. e Elbanna A. mantêm vínculos robustos com as obras de Latour, Callon e Law, evidenciando uma filiação teórica sólida à TAR. Essa adesão se reflete também nas palavras-chave associadas aos seus trabalhos, como “*Actor-Network Theory*”, “*Information Systems*” e “*Social Sciences*

Computing”.

Enquanto Cecez-Kecmanovic D. e Kautz K. associam as obras de Latour e Callon predominantemente a temas como Information Systems e Social Sciences Computing, autores como Wickramasinghe N. e Elbanna A. ampliam o escopo temático, mobilizando essas mesmas referências para discutir tópicos como Tecnologias da Informação, Uso da Informação e até mesmo aspectos filosóficos e Inteligência Artificial. Esse desdobramento indica que, embora haja uma base teórica comum, há variações significativas na forma como essas teorias são apropriadas e articuladas a problemas contemporâneos.

Um caso particularmente relevante é a presença de Walsham (1997), que aparece entre as referências mais citadas com 17 menções. Walsham foi um dos pioneiros na articulação entre a TAR e os estudos qualitativos em SI, com ênfase na análise das interações entre tecnologia, contexto organizacional e agência. Sua influência é visível entre autores como Iyamu T. e Brooks L., que parecem adotar essa perspectiva para sustentar investigações de caráter mais interpretativista e sociotécnico.

Por fim, destaca-se a presença ainda discreta, mas conceitualmente promissora, da palavra-chave “*Artificial Intelligence*” no conjunto analisado. Embora não esteja entre os principais termos associados à TAR nos autores mais tradicionais, ela aparece ligada a autores que também recorrem às referências de Latour e Callon, sugerindo uma tentativa de aproximar discussões sobre agência distribuída e materialidade com os desafios éticos e epistêmicos colocados pela inteligência artificial. Essa conexão emergente indica que as Teorias do Emaranhado começam a ser mobilizadas para problematizar a IA para além de uma mera ferramenta técnica.

2.5 Evolução Temática e Abordagens Teóricas Emergentes

Com o objetivo de identificar tendências emergentes, mudanças no foco dos estudos e o surgimento de novas perspectivas conceituais ao longo do tempo (RQ5), investigamos a evolução dos temas e das abordagens teóricas com base na análise temporal das palavras-chave utilizadas nas publicações. Por meio dessas transformações, podemos compreender como a área tem se reestruturado diante dos avanços teóricos, de influências interdisciplinares e de novos desafios, revelando a continuidade e as inovações nessa área de pesquisa.

A Figura 8 apresenta visualmente a frequência com que as palavras-chaves são exibidas nos 669 documentos analisados. Para melhorar o aspecto visual da nuvem e permitir uma percepção mais equilibrada dos termos, optou-se pela aplicação da função raiz quadrada sobre o número de ocorrências das palavras-chaves. Essa transformação suaviza as diferenças extremas de frequência, reduzindo o impacto visual de termos muito recorrentes, sem eliminar completamente sua proeminência.

“*Actor-Network Theory*” aparece com maior destaque, o que já era previsível dada sua centralidade nas análises anteriores. Sua proeminência sugere uma preferência teórica e também uma infraestrutura conceitual consolidada sobre a qual diversas agendas de pesquisa se apoiam.

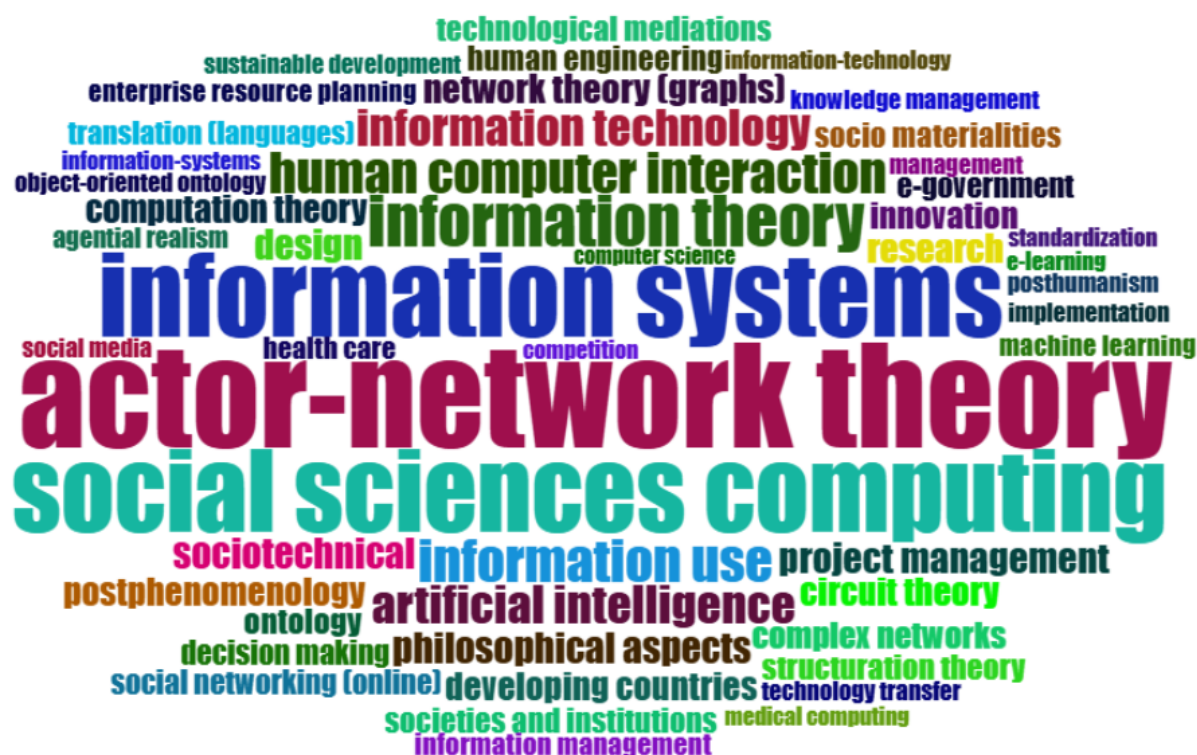


Figure 8: Nuvem de Palavras-Chave

Vale ressaltar que termos como “*Postphenomenology*” e “*Technological Mediations*” indicam a presença significativa da pós-fenomenologia, especialmente em abordagens que utilizam a Teoria da Mediação Tecnológica (Verbeek, 2005), uma de suas principais vertentes. A expressão “*Object-Oriented Ontology*” também se destaca, apontando para o uso da OOO como principal representante do Realismo Especulativo na área. A presença de “*Agential Realism*” reforça a inserção do Realismo Agencial como parte relevante do debate. Além disso, a recorrência de termos ligados à SI, como “*Social Sciences Computing*”, “*Information Systems*”, “*Information Technology*”, “*Artificial Intelligence*” e “*Human-Computer Interaction*”, evidencia o enraizamento das teorias do emaranhado em SI e áreas correlatas como IHC e IA, sugerindo que tais teorias vêm sendo mobilizadas para pensar fundamentos conceituais, repensar práticas de design, além da implementação e uso de sistemas sociotécnicos. Enquanto outros termos como “*Information Use*”, “*Information Theory*” e “*Project Management*” apontam para uma incorporação pragmática dessas abordagens, particularmente em contextos organizacionais, institucionais e de gestão do conhecimento.

Interessante notar também a presença de termos mais periféricos e interdisciplinares, como “*Health Care*”, “*Medical Computing*”, “*E-learning*” e “*Standardization*”, que indicam um movimento de expansão temática. Essas aparições sugerem que as teorias do emaranhado dialogam com áreas de computação aplicadas como medicina, educação e políticas públicas. No mesmo sentido, a presença de termos como “*Philosophical Aspects*”, “*Societies and Institutions*” e “*Posthumanism*” aponta para a entrada de debates mais conceituais e críticos, ampliando o escopo reflexivo da área.

É importante ressaltar que a nuvem de palavras-chave revela apenas a frequência absoluta dos termos no corpus analisado, sem fornecer informações sobre suas relações semânticas ou padrões de associação. Para aprofundar essa análise e identificar agrupamentos conceituais recorrentes, realizamos uma análise de coocorrência de palavras-chave, cujos resultados são apresentados na Figura 9.

Figure 9: Rede de Coocorrência de Palavras-Chave

Já o cluster em azul evidencia um eixo mais conceitual e voltado à IHC, ancorado em termos como “*postphenomenology*”, “*phenomenology*”, “*research through design*” e “*technological mediation*”. Essa rede sugere aproximações entre a TAR e a tradição fenomenológica, com ênfase em metodologias interpretativas e em abordagens orientadas ao design crítico, frequentemente associadas aos debates contemporâneos sobre ética e prática tecnológica.

“*agential realism*”, “*intra-action*”, “*entanglement*”, “*materiality*”, “*agency*”, “*ontology*” e “*sociomateriality*” apontam para uma elaboração teórica mais profunda, focada na crítica ao dualismo sujeito-objeto e na reconfiguração das noções de agência e realidade. Esse grupo também se relaciona com tópicos contemporâneos como “*ethics*” e “*artificial intelligence*”, indicando uma tentativa de repensar os fundamentos da IA a partir de perspectivas que entendem que o conhecimento não é apenas uma representação do mundo, mas algo que se constrói nas interações entre pessoas, tecnologias e contextos.

Embora a análise de coocorrência ajude a identificar temas centrais e como eles se relacionam, ela não mostra como esses temas evoluem ao longo do tempo. Para superar essa limitação, realizamos uma análise de tendências temporais, apresentada na Figura 10.

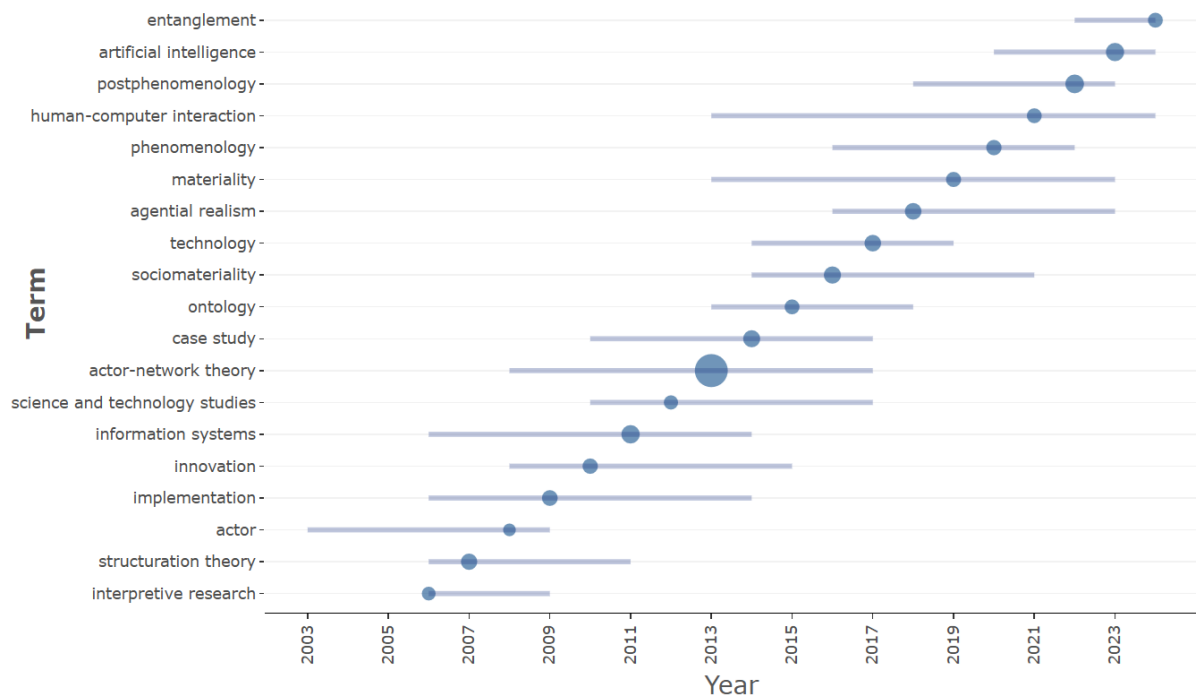


Figure 10: Trending Topics

Nos primeiros anos da série histórica, termos como “*interpretive research*”, “*structuration theory*”, “*actor*” e “*implementation*” ocupam a cena, refletindo um interesse inicial por fundamentos metodológicos, práticas organizacionais e processos de adoção de tecnologia. Podemos correlacionar esses achados com a própria história das ciências exatas, a qual está profundamente entrelaçada ao projeto moderno de racionalização do mundo. Desde o Iluminismo, disciplinas como a matemática, a física e, posteriormente, a engenharia tornaram-se pilares do ideal científico baseado na objetividade, previsibilidade e controle (Feenberg, 2008). Esse paradigma (Park et al., 2020) consolidou uma forma de pensar a ciência que privilegiava a abstração e a formalização. Nesse contexto, SI surgiu e se estruturou como campo disciplinar fortemente influenciado por tais princípios (Ciriello et al., 2024), herdando uma orientação marcadamente tecnicista (Jones, 2018; Rieder et al., 2024) e reducionista (Malik & Malik, 2021; Selbst et al., 2019). Com o tempo, essa lógica se intensificou: o desenvolvimento da engenharia de software, especialmente após a chamada “crise do software” nos anos 1960 (Randell, 1996),

aprofundou a busca por métodos formais, como modelagens matemáticas e provas de correção (Dijkstra, 1976), consolidando a visão da Computação como uma ciência exata voltada à eficiência e à previsibilidade.

A partir de 2010, observa-se uma inflexão conceitual marcada pela consolidação da *actor-network theory*” como eixo estruturante do campo. Seu pico de uso entre 2012 e 2014 coincide com a ascensão de temas como “*science and technology studies*”, “*case study*”, *ontology*” e “*materiality*”, indicando a ampliação do uso da TAR para pensar agência distribuída, relações entre humanos e não humanos, e o papel da materialidade na constituição dos sistemas informacionais.

Entre 2015 e 2018, há uma nova virada teórica, marcada pela emergência de termos mais alinhados às teorias contemporâneas do emaranhado e abordagens pós-humanistas. Conceitos como “*sociomateriality*”, “*technology*”, “*agential realism*” e “*materiality*” ganham espaço e se mantêm relevantes nos anos seguintes. Esse movimento revela uma mudança do foco tradicional na organização para uma problematização mais profunda das ontologias relacionais e das condições materiais da ação.

O surgimento recente de “*entanglement*” como termo central constitui o sinal mais expressivo de uma tentativa de consolidação das Teorias do Emaranhado na contemporaneidade. Trata-se de um conceito que capta, com precisão, a crescente sensibilidade à inseparabilidade entre humanos, artefatos e práticas sociotécnicas, ao mesmo tempo em que atua como eixo articulador de múltiplas abordagens teóricas, metodológicas e epistemológicas de orientação não antropocêntrica.

O aparecimento quase simultâneo de “*artificial intelligence*” sugere uma tendência promissora de aproximação entre os debates sobre IA e as perspectivas oferecidas pelas Teorias do Emaranhado. Também chama atenção a presença recente de “*human-computer interaction*”, que indica uma reaproximação entre essas teorias e os estudos críticos em IHC.

Esse movimento coletivo aponta para um campo em reconfiguração, no qual novas abordagens filosóficas e ontológicas passam a ocupar um espaço mais proeminente, emergindo como alternativas ou complementos à TAR. O resultado é um arcabouço teórico mais plural, integrado e responsivo às complexidades contemporâneas dos ecossistemas sociotécnicos.

References

- Berg, M. (1999). Accumulating and coordinating: Occasions for information technologies in medical work. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 8, 373–401.
- Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2007). What do we know about the h index? *Journal of the American Society for Information Science and technology*, 58(9), 1381–1385.

- Bornmann, L., Mutz, R., Neuhaus, C., & Daniel, H.-D. (2008). Citation counts for research evaluation: Standards of good practice for analyzing bibliometric data and presenting and interpreting results. *Ethics in science and environmental politics*, 8(1), 93–102.
- Ciriello, R. F., Richter, A., & Mathiassen, L. (2024). Emergence of creativity in is development teams: A socio-technical systems perspective. *International Journal of Information Management*, 74, 102698.
- Cresswell, K. M., Worth, A., & Sheikh, A. (2010). Actor-network theory and its role in understanding the implementation of information technology developments in healthcare. *BMC medical informatics and decision making*, 10, 1–11.
- Dijkstra, E. W. (1976). A discipline of programming.
- Feenberg, A. (2008). Critical theory of technology: An overview. *Information technology in librarianship: New critical approaches*, 31–46.
- Frauenberger, C. (2019). Entanglement hci the next wave? *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 27(1), 1–27.
- Gao, J., Yin, Y., Myers, K. R., Lakhani, K. R., & Wang, D. (2021). Potentially long-lasting effects of the pandemic on scientists. *Nature communications*, 12(1), 6188.
- Graham, S. (1998). The end of geography or the explosion of place? conceptualizing space, place and information technology. *Progress in human geography*, 22(2), 165–185.
- Gupta, B., Dhawan, S., Ahmed, K. M., & Mamdapur, G. M. (2021). Global research on covid-19 disease: A scientific assessment of publications during 2020-21.
- Harty, C. (2008). Implementing innovation in construction: Contexts, relative boundedness and actor-network theory. *Construction management and economics*, 26(10), 1029–1041.
- Holly, E. (2020). How a torrent of covid science changed research publishing. *Nature*, 588, 553.
- Jones, M. L. (2018). How we became instrumentalists (again) data positivism since world war ii. *Historical Studies in the Natural Sciences*, 48(5), 673–684.
- Malik, M., & Malik, M. M. (2021). Critical technical awakenings. *Journal of Social Computing*, 2(4), 365–384.
- Öztürk, O., Kocaman, R., & Kanbach, D. K. (2024). How to design bibliometric research: An overview and a framework proposal. *Review of managerial science*, 1–29.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., et al. (2021). The prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic reviews*, 10(1), 1–11.
- Park, Y. S., Konge, L., & Artino Jr, A. R. (2020). The positivism paradigm of research. *Academic medicine*, 95(5), 690–694.
- Pentland, B. T., & Feldman, M. S. (2007). Narrative networks: Patterns of technology and organization. *Organization science*, 18(5), 781–795.
- Randell, B. (1996). The 1968/69 nato software engineering reports. *History of software engineering*, 37.

- Rieder, A., Chakraborty, S., Goyal, S., & Berndt, D. J. (2024). A critical realist approach to agent-based modeling: Unlocking prediction in non-positivist paradigms. *Journal of Information Technology*, 02683962241280657.
- Sarker, S., Sarker, S., & Sidorova, A. (2006). Understanding business process change failure: An actor-network perspective. *Journal of management information systems*, 23(1), 51–86.
- Scott, S. V., & Orlikowski, W. J. (2014). Entanglements in practice. *MIS quarterly*, 38(3), 873–894.
- Selbst, A. D., Boyd, D., Friedler, S. A., Venkatasubramanian, S., & Vertesi, J. (2019). Fairness and abstraction in sociotechnical systems. *Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency*, 59–68.
- Somanath, S., Wakkary, R., Ettehad, O., Lin, H., Behzad, A., Eshpeter, J., & Oogjes, D. (2022). Exploring the composite intentionality of 3d printers and makers in digital fabrication. *International Journal of Design*, 16(3), 77–95.
- Tussyadiah, I. P., Jung, T. H., & Tom Dieck, M. C. (2018). Embodiment of wearable augmented reality technology in tourism experiences. *Journal of Travel research*, 57(5), 597–611.
- Verbeek, P.-P. (2005). *What things do: Philosophical reflections on technology, agency, and design*. Penn State Press.
- Wakkary, R., Oogjes, D., & Behzad, A. (2022). Two years or more of co-speculation: Polylogues of philosophers, designers, and a tilting bowl. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 29(5), 1–44.
- Wakkary, R., Oogjes, D., Sakib, N., & Behzad, A. (2023). Turner boxes and bees: From ambivalence to diffraction. *Proceedings of the 2023 ACM Designing Interactive Systems Conference*, 790–807.
- Walsham, G. (1997). Actor-network theory and its research: Current status and future prospects. *Information systems and qualitative research*, 466–480.
- Walsham, G., & Sahay, S. (1999). Gis for district-level administration in india: Problems and opportunities. *MIS quarterly*, 39–65.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational research methods*, 18(3), 429–472.